Unidad 2 · Estrategia de operaciones

Qué vas a poder hacer. Ubicar la estrategia de operaciones dentro de la planificación estratégica de la empresa; explicar de dónde sale una ventaja competitiva con la cadena de valor de Porter y el modelo Delta de Hax; traducir lo que pide cada segmento de clientes en prioridades de operaciones (costo, calidad, entrega, flexibilidad) con ganadores y calificadores de pedidos; reconocer los compromisos entre prioridades, y revisar si las decisiones de una planta son coherentes con lo que dice su estrategia.

Lo que necesitas antes. La unidad 1: qué es una operación, sus cuatro objetivos y cómo se mide la productividad.

Tiempo. Unas 3 horas: 1 de lectura con el ejemplo y 2 de práctica (casi toda de análisis).

---

1. La idea

Una empresa no puede ser la más barata, la más rápida, la de mejor calidad y la más flexible a la vez. La **estrategia** es el conjunto coherente de decisiones que elige en qué ser superior y en qué basta con cumplir. La **estrategia de operaciones** es la parte de esa elección que se juega en la planta, la bodega o el mesón de atención: cómo se diseñan, se dimensionan y se manejan los procesos para sostener la ventaja elegida.

De la planificación estratégica a operaciones

Pieza	Pregunta que responde
Visión	¿Dónde queremos estar en diez años?
Misión	¿Quiénes somos, qué hacemos y para quién?
Análisis externo e interno (FODA)	¿Qué amenazas y oportunidades hay afuera? ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos?
Objetivos estratégicos	¿Qué tres a seis resultados nos comprometemos a lograr?
Iniciativas	¿Qué haremos este año, con qué responsable?
Indicadores	¿Cómo sabremos que llegamos?

Un ordenador útil de los objetivos es el **cuadro de mando integral** (Kaplan y Norton), que los reparte en cuatro perspectivas encadenadas: aprendizaje y crecimiento → procesos internos → clientes → resultados financieros. Operaciones vive sobre todo en procesos internos, pero sus indicadores (plazo, defectos, costo por unidad) mueven a los otros tres.

Cómo se arma. Primero se **diverge**: muchas personas de distintas áreas y niveles proponen opciones sin juzgarlas (productos, clientes, mercados, actividades de la cadena, recursos, alianzas, proveedores). Después se **converge**: cada opción se descarta, se prueba o se estudia. La distinción que más ayuda es entre iniciativas **reversibles** (se pueden probar a bajo costo y deshacer) e **irreversibles** (una planta, una

adquisición, un contrato largo): las primeras se prueban rápido; las segundas se evalúan con cuidado antes de comprometerse. Al final, la estrategia se escribe y se comunica: una estrategia que solo conoce el gerente no ordena ninguna decisión.

---

2. De dónde sale la ventaja competitiva

Porter: estrategias genéricas y cadena de valor

Porter propone tres caminos para rendir más que la industria: **liderazgo en costo**, **diferenciación** (algo por lo que el cliente paga más) y **enfoque** (cualquiera de los dos en un segmento acotado).

La **cadena de valor** separa lo que hace la empresa en actividades, para ver en cuál nace la ventaja:

Primarias (el flujo del producto)	De apoyo (sostienen a todas)
Logística interna: recibir, guardar y entregar insumos a la planta	Infraestructura: dirección, finanzas, contabilidad, legal
Operaciones: transformar insumos en producto	Recursos humanos: contratar, formar, pagar
Logística externa: llevar el producto al cliente	Desarrollo tecnológico: productos, procesos, sistemas
Marketing y ventas	Abastecimiento: comprar y manejar proveedores
Servicio posventa	

Las más ligadas a la función de operaciones son **logística interna, operaciones, logística externa y abastecimiento**: ahí se juegan la capacidad, el inventario, el plazo y el costo de lo comprado.

Hax: el modelo Delta

Hax (con Wilde) ordena las posiciones estratégicas en un triángulo de tres vértices, según cuánto se acerca la empresa a su cliente:

Posición	En qué compite	Qué le pide a operaciones
Mejor producto	el producto mismo: más barato (costo) o mejor (diferenciación)	costo bajo y calidad consistente; o diseño de alto rendimiento
Solución integral al cliente	resolverle un problema completo al cliente, no venderle una pieza	flexibilidad, personalización, entrega confiable y coordinación con el cliente
Consolidación del sistema	ser el estándar que otros necesitan (proveedores de complementos, canales)	capacidad y confiabilidad del sistema completo; escalar sin fallar

El vértice de mejor producto es el de Porter (costo o diferenciación). Los otros dos agregan algo que Porter no mira: el vínculo con el cliente y con el sistema que rodea al producto.

---

3. Estrategia de operaciones

Sus componentes

1. **Misión de operaciones:** qué prioridad defiende la planta, dicha en una frase.

2. **Objetivos:** metas medibles para cada prioridad (costo por unidad, porcentaje de entregas a tiempo, defectos por millón).
3. **Capacidad distintiva:** lo que la operación hace mejor que la competencia y es difícil de copiar.
4. **Políticas (decisiones):** las elecciones concretas que hacen cumplir los objetivos.

Las prioridades competitivas

Prioridad	Dimensiones
Costo	operar barato; clave cuando el producto no se diferencia
Calidad	diseño de alto rendimiento (qué tan bueno es el producto) y calidad consistente (que cada unidad salga igual a la especificación)
Entrega	velocidad (plazo corto) y confiabilidad (cumplir la fecha prometida)
Flexibilidad	de mezcla, de volumen, de personalización, de cambio de producto y velocidad de desarrollo de productos nuevos

La entrega se relaciona con cómo se produce: **para inventario** (servicio inmediato y costo bajo, poca variedad), **ensamble a pedido** (se personaliza al final, entrega rápida) o **fabricación a pedido** (mucha personalización, plazo largo).

Ganadores y calificadores de pedidos (Hill)

- **Calificador:** lo mínimo para que el cliente te considere. No te hace ganar; si falta, pierdes aunque seas el mejor en lo demás.
- **Ganador:** lo que hace que el cliente te elija a ti entre los que califican.

Son de cada **segmento** y de cada **momento**: el despacho a domicilio fue ganador y hoy es calificador en muchos rubros. Hill propone cuatro pasos:

1. Segmentar el mercado por grupo de productos o clientes.
2. Identificar los requisitos de cada grupo, su patrón de demanda y su margen.
3. Determinar los ganadores y calificadores de cada grupo.
4. Convertir los ganadores en requisitos de desempeño concretos para operaciones.

En la práctica, los calificadores funcionan como **filtros** y los ganadores como **puntaje**. Una evaluación con pesos solo tiene sentido entre las alternativas que pasan todos los filtros.

$$\text{puntaje}_a = \sum_k w_k \, n_{a,k} \qquad \sum_k w_k = 1$$

con w_k el peso de cada criterio y $n_{a,k}$ la nota de la alternativa a en ese criterio.

Compromisos (trade-offs)

Mejorar una prioridad suele costar en otra. Bajar costos eliminando inspecciones puede bajar la calidad; formar a los ejecutivos para resolver cualquier problema puede hacerlos más lentos en los problemas comunes. Cuando dos segmentos piden prioridades opuestas a una misma planta, una salida es la **planta dentro de la planta**: separar el proceso en unidades enfocadas, cada una con su propia prioridad. El compromiso no es una ley fija: la mejora de procesos (unidades 11 y 12) puede subir dos prioridades a la vez, y por eso las fábricas que mejoran calidad suelen bajar costos.

Decisiones estructurales e infraestructurales

Estructurales (caras, lentas de revertir)	Infraestructurales (sistemas y personas)
Capacidad: cuánta y cuándo	Fuerza de trabajo: contratación, formación, incentivos
Instalaciones: tamaño, ubicación, enfoque	Calidad: cómo se previene y se controla
Tecnología y proceso	Planificación y control: pronóstico, inventario, programación
Integración vertical: hacer o comprar	Organización: estructura y responsabilidades

Una estrategia es coherente cuando todas estas decisiones empujan a la misma prioridad. El error clásico es declarar «entrega rápida» y después comprar una máquina enorme que solo rinde con lotes grandes.

---

4. Ejemplo resuelto · Lavandería Reloncaví

Lavandería Reloncaví lava ropa en Puerto Montt para dos tipos de clientes: clínicas y hoteles. Quiere renovar su sala de lavado y duda entre dos alternativas:

- **A · Túnel de lavado continuo:** muy barato por kilo, pero todo pasa por la misma línea.
- **B · Celdas de lavadoras-extractoras:** más caro por kilo, permite separar flujos y cambiar de programa por lote.

Paso 1 · Segmentar y medir el margen. Datos de un mes (CLP por kg):

Segmento	kg al mes	Precio	Costo variable	Margen por kg	Margen %	Contribución (CLP)
Clínicas	18.000	1.450	1.020	430	29,7 %	7.740.000
Hoteles	32.000	980	830	150	15,3 %	4.800.000
Total						**12.540.000**

Las clínicas son el 36,0 % de los kilos pero el 61,7 % de la contribución; los hoteles, el 64,0 % de los kilos y el 38,3 % de la contribución.

Paso 2 y 3 · Requisitos, calificadores y ganadores.

Segmento	Calificadores	Ganadores
Clínicas	separar la ropa contaminada (barrera sanitaria), trazabilidad por lote	calidad consistente (higiene) y entrega a tiempo
Hoteles	devolver en menos de 24 h	precio por kilo

Paso 4 · Convertir a requisitos de operaciones y evaluar. Pesos de cada prioridad según el segmento y notas de 1 a 5 de cada alternativa:

Prioridad	Peso clínicas	Peso hoteles	Nota A	Nota B
Costo	0,15	0,50	5	3
Calidad	0,40	0,15	3	5
Entrega	0,30	0,20	4	4
Flexibilidad	0,15	0,15	2	5

	Puntaje para clínicas	Puntaje para hoteles	Combinado (por contribución)
A · Túnel	3,45	4,05	3,68
B · Celdas	4,40	3,80	4,17

El combinado pondera cada puntaje por la participación del segmento en la contribución (61,7 % y 38,3 %). Por ejemplo, para B: $0{,}617 \times 4{,}40 + 0{,}383 \times 3{,}80$.

Cómo se lee.

- Antes del puntaje está el filtro: el túnel mezcla todos los flujos y **no cumple el calificador de las clínicas** sin una línea aparte. A queda fuera para el segmento que más contribuye.
- Aun sin el filtro, B gana en el combinado. Si se ponderara por kilos (64 % hoteles), el túnel parecería mejor: **pondera por lo que deja cada segmento, no por lo que pesa**.
- Las dos alternativas empatan cuando las clínicas pesan un 20,8 % de la contribución. Hoy pesan mucho más: la decisión es robusta.
- La misión de operaciones queda en una frase: «ropa clínica sin contaminación cruzada y en la ventana acordada; hoteles a costo competitivo con el tiempo que sobre».

5. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Querer ser el mejor en las cuatro prioridades	Elige una o dos como ganadoras y cumple el mínimo en el resto
Confundir calificador con ganador	Pregunta: ¿si falta, me descartan (calificador) o solo me prefieren menos (ganador)?
Sumar puntaje a una alternativa que no pasa un calificador	Primero filtra, después pondera
Ponderar los segmentos por volumen	Pondera por contribución (lo que deja cada uno)
Confundir entrega rápida con entrega a tiempo	Rápida es plazo corto; a tiempo es cumplir el plazo prometido, sea cual sea
Declarar una prioridad y decidir contra ella	Revisa cada decisión estructural e infraestructural contra la prioridad declarada

6. Práctica

Diez ejercicios: 2.1 a 2.4 básicos, 2.5 a 2.8 intermedios, 2.9 y 2.10 de desafío. Las pautas están en la sección 7. Intenta cada uno antes de mirarla.

2.1 · ¿Qué prioridad pide? (básico). Indica la prioridad y su dimensión para cada frase de un cliente. (a) «Necesito el repuesto hoy, la faena está parada». (b) «Si dicen jueves, que sea jueves». (c) «Cada lote tiene que salir igual al anterior». (d) «Quiero el mejor material, aunque cueste más». (e) «En diciembre pedimos el triple». (f) «Quiero el nombre bordado en cada una». (g) «Necesitamos un modelo nuevo para la próxima temporada, en seis semanas». (h) «Compro donde me salga más barato».

2.2 · La farmacia de barrio (básico). Para los vecinos de una farmacia de barrio, clasifica como calificador o ganador: precio, tener el remedio en stock, abrir de noche, quedar cerca, el consejo del químico farmacéutico y el despacho a domicilio. Luego: ¿cuál de ellos crees que hace diez años era ganador y hoy es calificador?

2.3 · Cadena de valor de una cervecería artesanal (básico). Ubica cada actividad en la cadena de Porter y marca las que dependen de operaciones: (a) comprar malta y lúpulo; (b) recibir y guardar los sacos; (c) cocer y fermentar; (d) envasar en lata; (e) repartir a bares; (f) publicar en redes sociales; (g) retirar barriles vacíos y mantener las schoperas de los bares; (h) contratar y formar cerveceros; (i) desarrollar una receta sin alcohol; (j) llevar la contabilidad.

2.4 · Tres empresas en el triángulo de Hax (básico). Ubica cada empresa en el modelo Delta y di qué prioridad debe defender su operación. (a) Un fabricante de pernos que gana licitaciones por precio. (b) Una empresa de software para colegios que instala el sistema, capacita a los profesores y atiende sus dudas todo el año. (c) Una plataforma de pagos que usan casi todos los comercios de una ciudad y para la que otras empresas desarrollan aplicaciones.

2.5 · Maestranza de Talcahuano (intermedio). Datos de un mes por segmento (CLP por orden):

Segmento	Órdenes al mes	Precio promedio	Costo variable	Horas de torno CNC por orden
Minería	40	1.850.000	1.240.000	30
Pesca	65	920.000	700.000	12
Particulares	150	210.000	150.000	3

(a) Calcula margen, contribución y participación de cada segmento en órdenes y en contribución. (b) El torno CNC es el recurso escaso: calcula el margen por hora de torno. (c) ¿Qué segmento debería fijar las prioridades de la planta y cuál es su ganador probable?

2.6 · ¿Eliminar la inspección final? (intermedio). Una planta de envases plásticos produce 48.000 envases al mes. Eliminar la inspección final ahorra 1.350.000 CLP al mes, pero los defectos que llegan al cliente suben de 0,8 % a 2,5 %. Cada defecto que llega al cliente cuesta 1.500 CLP (reposición y flete). (a) ¿Conviene en costo directo? (b) Hay un 10 % de probabilidad de perder al cliente principal, que deja un margen de 4.200.000 CLP al mes. ¿Cambia la respuesta? (c) ¿Desde qué costo por defecto deja de convenir, aun sin contar ese riesgo?

2.7 · Licitación de mantención (intermedio). Una faena minera elige empresa de mantención. Los calificadores son tener acreditación de seguridad y responder en 4 horas o menos. Los pesos son precio 0,35, calidad técnica 0,30, rapidez 0,20 y flexibilidad 0,15. Notas de 1 a 10:

Oferente	Precio	Calidad	Rapidez	Flexibilidad	Acreditada	Respuesta (h)
P	9	6	7	6	sí	6
Q	7	8	8	7	sí	3
R	6	9	7	8	sí	4
S	10	5	6	9	no	2

(a) Calcula el puntaje de todos. ¿Quién ganaría sin filtros? (b) ¿Quién gana aplicando los calificadores? (c) ¿Cuánto peso habría que pasar de precio a calidad para que R empate con Q?

2.8 · Una estrategia que se contradice (intermedio). Una fábrica de uniformes declara que compite por «entregas rápidas de pedidos personalizados». Sus decisiones del último año: compró una máquina de corte automática que necesita 4 horas de ajuste por modelo; paga un bono por prenda producida; programa la producción en un lote mensual por modelo; encargó el diseño a una agencia que tarda tres semanas, y trasladó la bodega a un parque industrial a 80 km de sus clientes. Clasifica cada decisión (estructural o infraestructural) y di si apoya o contradice la prioridad declarada.

2.9 · Planta dentro de la planta (desafío). Una fábrica de muebles de cocina de Chillán vende a constructoras (lotes grandes, estándar) y a particulares (a medida). Hoy todo pasa por una línea mixta. Una hora de planta cuesta 45.000 CLP.

	Línea mixta	Dos celdas enfocadas
Cambios de formato al mes	60	50 (solo en la celda de particulares)
Horas por cambio	2,5	1,0
Costo fijo adicional al mes	0	4.900.000 CLP (herramientas y un supervisor)
Plazo para particulares	15 días	8 días

(a) Calcula el costo mensual de cada opción (cambios más costo fijo adicional). (b) El área comercial estima que con 8 días de plazo se ganan 6 pedidos más de particulares al mes, y cada uno deja 140.000 CLP de margen. ¿Qué opción recomiendas? (c) ¿Cuántos pedidos extra hacen falta para que las celdas se paguen? (d) ¿Qué prioridad defiende cada celda?

2.10 · Planificar una exportadora de arándanos (desafío). Una exportadora de arándanos de Ñuble tiene: buena reputación de calidad en Estados Unidos; un packing propio que en peak trabaja tres turnos; dependencia de mano de obra temporal que cada año cuesta más encontrar; competencia peruana que entra al mercado con fruta antes en la temporada; y una creciente demanda asiática por fruta con trazabilidad. (a) Arma el FODA. (b) Propón tres objetivos estratégicos y un indicador por cada perspectiva del cuadro de mando integral. (c) Clasifica estas iniciativas en «probar» (reversible), «evaluar y comprometerse» (irreversible) o «descartar», con una línea de razón: comprar una línea de selección óptica; abrir un mercado asiático con un contenedor de prueba; construir un segundo packing; ofrecer bus de acercamiento a los temporeros; competir con Perú adelantando la cosecha con fruta inmadura; firmar un contrato de cinco años con una naviera.

7. Pautas

2.1. (a) Entrega, velocidad. (b) Entrega, confiabilidad (a tiempo). (c) Calidad consistente. (d) Calidad, diseño de alto rendimiento. (e) Flexibilidad de volumen. (f) Flexibilidad de personalización. (g) Flexibilidad, velocidad de desarrollo de productos. (h) Costo.

2.2. Calificadores: tener el remedio en stock (si no está, el vecino se va a otra), quedar cerca (para la farmacia de barrio es la razón de existir) y un precio razonable. Ganadores: el consejo del químico farmacéutico y abrir de noche (pocas lo ofrecen). El despacho a domicilio fue ganador hace diez años y hoy es casi un calificador: las cadenas lo volvieron estándar. La respuesta cambia si el segmento cambia: para un adulto mayor con receta crónica, el precio puede ser el ganador.

2.3. Primarias: (b) logística interna; (c) y (d) operaciones; (e) logística externa; (f) marketing y ventas; (g) servicio. De apoyo: (a) abastecimiento; (h) recursos humanos; (i) desarrollo tecnológico; (j) infraestructura. Dependen de operaciones: (a), (b), (c), (d) y (e), y en buena parte (g), porque mantener las schoperas es un proceso con plazo y calidad.

2.4. (a) Mejor producto por costo: operación de alto volumen, poca variedad, calidad consistente y costo bajo. (b) Solución integral al cliente: la prioridad es la flexibilidad (adaptar el sistema a cada colegio) y la entrega confiable del servicio de soporte; el costo por licencia importa menos. (c) Consolidación del sistema: la prioridad es la capacidad y la confiabilidad (que la plataforma no caiga y escale con el volumen), porque de ella dependen los comercios y los desarrolladores.

2.5. (a)

Segmento	Margen por orden (CLP)	Contribución (CLP)	% de órdenes	% de contribución	Margen por hora de torno (CLP)
Minería	610.000	24.400.000	15,7 %	51,2 %	20.333
Pesca	220.000	14.300.000	25,5 %	30,0 %	18.333
Particulares	60.000	9.000.000	58,8 %	18,9 %	20.000

Contribución total: 47.700.000 CLP con 2.430 horas de torno. (b) Por hora de torno los tres segmentos dejan casi lo mismo: el particular, que parece chico por orden, rinde igual que minería por hora del recurso escaso. (c) Minería fija las prioridades (la mitad de la contribución) y su ganador probable es la **entrega rápida**: una faena detenida pierde mucho más que el precio del repuesto. Como los particulares rinden lo mismo por hora, no conviene echarlos: conviene que usen el torno cuando minería no lo necesita, sin atrasarla.

2.6. (a) Defectos extra que llegan al cliente: 48.000 × 1,7 % = 816 al mes, que cuestan 1.224.000 CLP. Ahorro neto: 126.000 CLP al mes. En costo directo, conviene apenas. (b) El riesgo esperado es 10 % × 4.200.000 = 420.000 CLP al mes. El resultado pasa a −294.000 CLP: ya no conviene. (c) Deja de convenir desde 1.654 CLP por defecto (1.350.000 / 816). El ahorro es tan chico frente a la incertidumbre que la decisión correcta es mantener la inspección y atacar la causa de los defectos: si la calidad es calificador, ahorrar en ella pone en juego al cliente entero.

2.7. (a) Puntajes: P 7,25; Q 7,50; R 7,40; S 7,55. Sin filtros ganaría S. (b) S no está acreditada y P responde en 6 horas: quedan fuera. Entre Q y R gana **Q** con 7,50. (c) Por cada 0,01 que pasa de precio a calidad, Q gana 0,01 y R gana 0,03. Empatan al pasar 0,05: precio 0,30 y calidad 0,35. La elección es sensible a los pesos; conviene acordarlos antes de abrir las ofertas, no después.

2.8.

Decisión	Tipo	¿Apoya entregas rápidas y personalizadas?
Máquina de corte con 4 h de ajuste	estructural (tecnología)	contradice: solo rinde con lotes grandes
Bono por prenda producida	infraestructural (fuerza de trabajo)	contradice: premia volumen, no plazo ni cambios
Un lote mensual por modelo	infraestructural (planificación)	contradice: un pedido espera hasta un mes
Diseño externo de tres semanas	estructural (integración vertical)	contradice: el plazo del diseño ya supera la promesa
Bodega a 80 km	estructural (instalaciones)	contradice: alarga la entrega

Ninguna apoya la prioridad declarada: la empresa decidió como si compitiera por costo. O cambia la estrategia declarada o revierte primero lo reversible (bono, programación) y planifica lo irreversible (diseño propio, ajuste rápido).

2.9. (a) Línea mixta: 150 h de cambio, 6.750.000 CLP al mes. Celdas: 50 h de cambio, 2.250.000 CLP, más 4.900.000 de costo fijo: 7.150.000 CLP. Las celdas cuestan 400.000 CLP más al mes. (b) Los 6 pedidos extra dejan 840.000 CLP: el resultado neto mejora en 440.000 CLP al mes. Recomiendo las **celdas enfocadas**. (c) Hacen falta 2,86 pedidos, es decir 3 pedidos extra al mes. (d) La celda de constructoras defiende **costo** y entrega a tiempo (lotes grandes, pocos cambios); la de particulares, **flexibilidad de personalización** y velocidad de entrega.

2.10. (a) Fortalezas: reputación de calidad, packing propio. Debilidades: dependencia de mano de obra temporal, packing al límite en peak. Oportunidades: demanda asiática con trazabilidad. Amenazas: Perú entra antes, escasez y alza de la mano de obra. (b) Una propuesta: abrir Asia, bajar la dependencia de mano de obra y sostener la calidad. Indicadores: financiera, margen por caja exportada; clientes, participación de Asia en las ventas; procesos internos, cajas por HH en peak y porcentaje de lotes con trazabilidad completa; aprendizaje y crecimiento, personas formadas en la línea óptica. (c) Probar: contenedor de prueba a Asia; bus de acercamiento. Evaluar y comprometerse: línea de selección óptica (ataca la mano de obra y la calidad a la vez); segundo packing (primero ver si la línea óptica libera capacidad); contrato de cinco años con la naviera (solo después de que la prueba en Asia funcione). Descartar: cosechar fruta inmadura, porque destruye la fortaleza que hace ganar pedidos (la calidad) para competir en el terreno del rival.

8. Caso integrador · Estampa Sur, ¿en qué compite?

> Estampa Sur (taller de serigrafía ficticio del Biobío, con estampado y planchado y doblado) recorre todo el ramo. Acá decide qué prioridad defiende su operación. Esa decisión explica por qué la unidad 10 programa por fecha de entrega y por qué la unidad 3 deja holgura de capacidad.

Para el próximo mes se esperan 6.100 prendas (el pronóstico de la unidad 4). Los clientes son de tres tipos:

Segmento	% de las prendas	Precio (CLP)	Costo variable (CLP)	Tamaño típico del pedido
Colegios y clubes	40 %	4.800	3.150	180 prendas
Empresas	40 %	4.500	3.050	300 prendas
Marcas locales	20 %	5.900	3.600	60 prendas

El precio promedio ponderado es de 4.900 CLP, el mismo de la unidad 1.

Pregunta. ¿Qué segmento debe fijar las prioridades? ¿Cuáles son sus ganadores y calificadores, y qué significa eso para la operación?

Desarrollo.

Segmento	Prendas	Margen (CLP)	Contribución (CLP)	% de contribución	Pedidos al mes	% de pedidos
Colegios y clubes	2.440	1.650	4.026.000	38,8 %	13,6	32,3 %
Empresas	2.440	1.450	3.538.000	34,1 %	8,1	19,4 %
Marcas locales	1.220	2.300	2.806.000	27,1 %	20,3	48,4 %
Total	6.100		**10.370.000**		42,0	

Segmento	Calificadores	Ganadores
Colegios y clubes	precio dentro del rango, calidad consistente	**entrega a tiempo** (la fecha del evento no se mueve)
Empresas	entrega a tiempo, logo exacto	**costo**
Marcas locales	entrega a tiempo, calidad consistente	**personalización** y tiradas cortas (flexibilidad de mezcla)

Lectura.

- Colegios y clubes dejan la mayor contribución y su ganador es cumplir la fecha. Para empresas y marcas, cumplir la fecha es calificador. La **entrega a tiempo** está en los tres segmentos: es la prioridad que la operación de Estampa Sur no puede soltar.
- Las marcas locales son el 20 % de las prendas, el 27,1 % de la contribución y casi la mitad de los pedidos (48,4 %). Cada pedido es un cambio de marco: consumen capacidad de preparación, no de estampado. Conviene darles una ventana fija a la semana para que sus cambios no atrasen a los colegios.
- En el triángulo de Hax, hoy Estampa Sur compite por mejor producto (diferenciación por cumplimiento). Con los colegios puede moverse a solución integral: diseño, tallas por alumno y entrega por curso.
- La misión de operaciones: «cada pedido en su fecha; al menor costo que permita esa fecha».

Lo que pasa a otras unidades. A la unidad 3: dejar holgura entre la capacidad efectiva y la carga para proteger las fechas. A la unidad 10: programar el estampado por fecha de entrega (EDD) y no solo por makespan.

---

9. Para seguir

En los libros del ramo.

- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo 2 (el que fija el programa para esta unidad): prioridades competitivas, ganadores y calificadores de pedidos, y compromisos.
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de estrategia de operaciones: misión, ventaja competitiva y las decisiones de operaciones.

Las fuentes de los marcos. Porter, *Ventaja competitiva* (cadena de valor); Hax y Wilde, *The Delta Project* (modelo Delta); Hill, *Manufacturing Strategy* (ganadores y calificadores); Kaplan y Norton, *The Balanced Scorecard* (cuadro de mando integral).

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés. El libro declara que conecta las decisiones operacionales con los resultados estratégicos del negocio; busca en su índice la parte de estrategia de operaciones. Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Descríbeme una empresa chilena ficticia con dos segmentos y corrígeme sus ganadores, calificadores y la misión de operaciones».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.